

INDEL

(Instituto Nacional Cantón Lourdes)



Aprendientes:

Manuel Ernesto Castillo Guerra.	17
René Antonio Orellana Garcia.	27
Daniel Ernesto Claros Orellana.	18
Mayeli Abigail Villalobos Guardado.	12

Sección: 3° desarrollo de software “B”.

Maestro: Javier Arturo García Mineros

Materia: Tecnología III

Año: 2026

<u>Introducción.....</u>	<u>3</u>
<u>Alcance del Sistema.....</u>	<u>3</u>
<u>Herramientas a utilizar.....</u>	<u>3</u>
<u>Fase 01:.....</u>	<u>4</u>
<u>Problema Actual.....</u>	<u>5</u>
<u>Usuarios y Stakeholders.....</u>	<u>5</u>
<u>Requerimientos Funcionales.....</u>	<u>6</u>
<u>Requerimientos No Funcionales.....</u>	<u>7</u>
<u>Casos de Uso.....</u>	<u>7</u>
<u>Priorización (MoSCoW).....</u>	<u>9</u>
<u>Ficha de proyecto de software.....</u>	<u>10</u>
<u>Fase 02:.....</u>	<u>11</u>
<u>Actores del sistema.....</u>	<u>12</u>
<u>Arquitectura.....</u>	<u>12</u>
<u>Diagrama de casos de uso.....</u>	<u>12</u>
<u>USER:.....</u>	<u>12</u>
<u>ADMIN:.....</u>	<u>13</u>
<u>Descripción detallada de casos de uso.....</u>	<u>13</u>
<u>Diagrama de flujo.....</u>	<u>14</u>
<u>Matriz de requerimientos.....</u>	<u>15</u>
<u>Diagrama de clases.....</u>	<u>17</u>
<u>Diagrama de secuencia.....</u>	<u>18</u>
<u>ADMIN:.....</u>	<u>18</u>
<u>USER:.....</u>	<u>19</u>
<u>Wireframes.....</u>	<u>20</u>
<u>Diagrama ER.....</u>	<u>23</u>
<u>Diccionario de datos.....</u>	<u>24</u>

Introducción

Alcance del Sistema

MyProfile es una aplicación orientada a la gestión y organización personal. Su alcance abarca la administración centralizada de tres ejes principales:

- Gestión de tareas diarias pendientes (To-Do List).
- Almacenamiento seguro de contraseñas y credenciales web
- Recordatorios sobre salud visual y pausa de hidratación
- Planificación y resumen de control de ahorros personales.

Herramientas a utilizar

El desarrollo se apoyará en: Inteligencia Artificial (Deepseek, Claude, ChatGPT), Base de datos (Supabase con PostgreSQL o SQL Server), IDE (Visual Studio Community) y Diseño (Photoshop XP portable).

Fase 01:
Especificación de
requerimientos

Problema Actual

Actualmente existe una gran falta de organización en las tareas diarias, olvido constante de contraseñas importantes, la carencia de una planificación financiera clara y la despreocupación por nuestra salud debido a tantas cosas que estresan y fatigan nuestra mente. Las personas suelen anotar sus actividades y datos de redes sociales en papeles que fácilmente se dañan o se pierden. Otros prefieren confiar en su memoria, corriendo el riesgo de dejar actividades inconclusas, no comenzar los hábitos que se dejaron para el inicio de la semana o perder acceso a cuentas importantes, etc. Además, al no usar tarjetas de crédito u otros medios automatizados (debido a los altos costos que estas implican para muchas personas), no existe un control real y un resumen exacto del dinero y ahorros disponibles, a diferencia de quienes poseen las aplicaciones para gestionar los gastos que el banco u otra entidad les brindan al adquirir dicho instrumento financiero.

Usuarios y Stakeholders

USUARIOS

- **Estudiantes:** Usuarios con alta carga de tareas académicas que necesitan organizar sus pendientes y fechas de entrega de manera urgente.
- **Público en General / Jóvenes Adultos:** Personas que requieren llevar un control manual y preciso de sus ahorros, así como gestionar de forma unificada las credenciales de sus distintas plataformas y redes sociales.

ADMINISTRADORES

- **Equipo de mantenimiento:** Manuel, Daniel, René y Mayeli, los encargados de gestionar el funcionamiento de la aplicación y acceder a los datos de todos los usuarios.

Requerimientos Funcionales

ID	Descripción del Requerimiento
RF-01	El sistema debe permitir al usuario registrar una nueva tarea, incluyendo título, descripción y fecha de vencimiento.
RF-02	El sistema debe permitir marcar las tareas como "pendientes" o "completadas", y visualizar un listado organizado de las mismas.
RF-03	El sistema debe permitir eliminar tareas que ya no se realizaran.
RF-04	El sistema debe permitir registrar, editar y eliminar contraseñas y cuentas (red social o sitio web, usuario, clave).
RF-05	El sistema debe permitir ingresar montos de ingresos o gastos para llevar un control real de los ahorros.
RF-06	El sistema debe permitir agregar una descripción de las transacciones que se realizan para que el usuario este informado de lo que ha sucedido en los últimos días
RF-07	El sistema debe tener un espacio de recordatorio de hidratación para cuidar tu salud.
RF-08	El sistema debe tener un apartado donde si el usuario utiliza la computadora o el teléfono pueda activar la opción de recordatorio de un descanso visual de 5 minutos cada 20 minutos.
RF-09	El sistema debe mostrar un resumen general (dashboard) consolidando las tareas activas, el saldo del ahorro y los accesos rápidos a cuentas, y en recordatorio de cuando debes beber tu proximo vaso de agua.
RF-10	El sistema debe enviar recordatorios de las tareas pendientes , de tomar agua y descanso visual en notificación emergente o por correo electrónico

Requerimientos No Funcionales

ID	Descripción del Requerimiento
RNF-01	Seguridad: El acceso a la aplicación debe estar protegido por un inicio de sesión único, y las contraseñas guardadas en la base de datos (Supabase/SQL Server) deben estar cifradas o protegidas.
RNF-02	Disponibilidad: La información debe estar respaldada en la nube (mediante Supabase) para evitar la pérdida de datos que ocurre con el papel.
RNF-03	Usabilidad: La interfaz (Frontend) desarrollada debe ser altamente intuitiva, considerando que será usada por estudiantes para gestiones rápidas.
RNF-04	Rendimiento: Las consultas al resumen de ahorros y carga de lista de tareas deben resolverse en menos de 3 segundos para garantizar fluidez.

Casos de Uso

- **CU-01: Registrar un Movimiento Financiero**
- **Actor:** Usuario del sistema.
- **Precondición:** El usuario debe haber iniciado sesión en MyProfile.
- **Flujo principal:** El usuario navega a la sección de Finanzas y selecciona "Añadir movimiento". Ingresar el monto, selecciona si es gasto o ingreso, y **agrega una descripción** de la transacción. El usuario guarda y el sistema actualiza el registro.
- **Postcondición:** El resumen general refleja el nuevo saldo de ahorros y el registro detalla lo sucedido para mantener al usuario informado.

CU-02: Gestionar Contraseñas y Cuentas

- **Actor:** Usuario del sistema.
- **Precondición:** Autenticación exitosa en el sistema.
- **Flujo principal:** El usuario accede al módulo de contraseñas. Selecciona la opción para registrar, editar o eliminar una cuenta (añadiendo red social/sitio web, usuario y clave). El sistema aplica las políticas de cifrado y envía la actualización a la base de datos. **Postcondición:** La información de la cuenta queda guardada, actualizada o borrada de forma segura.

CU-03: Gestión de Tareas Diarias

- **Actor:** Usuario del sistema.
- **Precondición:** El usuario ha iniciado sesión exitosamente.
- **Flujo principal:** El usuario ingresa al módulo de tareas. Puede registrar una nueva (título, descripción y fecha de vencimiento), cambiar el estado de las existentes a "pendientes" o "completadas", o eliminar aquellas que ya no realizará.
- **Postcondición:** El sistema muestra un listado organizado y actualizado de las tareas según su estado.

CU-04: Configuración y Envío de Recordatorios de Salud

- **Actor:** Usuario del sistema.
- **Precondición:** El usuario está activo en la computadora o el teléfono con la sesión iniciada. **Flujo principal:** El usuario activa la opción de recordatorios de salud. El sistema programa automáticamente el envío de notificaciones emergentes o correos electrónicos para tomar agua y tomar un descanso visual de 5 minutos cada 20 minutos.
- **Postcondición:** El usuario recibe las alertas en tiempo real para cuidar su hidratación y salud visual.

CU-05: Visualización del Dashboard (Resumen General)

- **Actor:** Usuario del sistema.
- **Precondición:** El usuario inicia sesión en la aplicación.
- **Flujo principal:** El sistema carga la pantalla principal recopilando la información más importante de la base de datos de manera fluida.
- **Postcondición:** El usuario visualiza una pantalla consolidada con sus tareas activas, el saldo actual de sus ahorros, los accesos rápidos a sus cuentas y el recordatorio de su próximo vaso de agua.

CU-06: Gestión del Sistema y Soporte a Usuarios

- **Actor:** Administrador (Equipo de mantenimiento).
- **Precondición:** El administrador debe haber iniciado sesión en el panel de control administrativo (backend) con credenciales de acceso total.
- **Flujo principal:** El administrador accede al panel de gestión del sistema (por ejemplo, desde Supabase). Navega a la sección de monitoreo o gestión de cuentas. Desde allí, supervisa el rendimiento general de la aplicación y, si un usuario reporta

un problema (como pérdida de acceso o errores en sus registros), el administrador busca su perfil y accede a sus datos para verificar el error, corregirlo o realizar configuraciones de mantenimiento.

- **Postcondición:** La aplicación mantiene su correcto funcionamiento, los datos se mantienen seguros en la nube y los problemas técnicos de los usuarios quedan resueltos.

Priorización (MoSCoW)

Prioridad	Requerimientos Asociados
Must Have (Debe tener)	Registro y login de usuarios. CRUD de tareas, CRUD de contraseñas y registro de flujos monetarios (ingresos/gastos), recordatorios de tomar agua y descanso visual. Base de datos en Supabase.
Should Have (Debería tener)	Dashboard interactivo de resumen. Cifrado robusto visible para el usuario.
Could Have (Podría tener)	Filtros avanzados por categoría de tareas (escuela, hogar, etc.) y de gastos.
Won't Have (No tendrá ahora)	Funcionalidad de pagos reales con tarjetas de crédito desde la plataforma o aplicación móvil nativa (solo versión de escritorio/web).

Ficha de proyecto de software

Nombre del sistema	MyProfile
Problema que resuelve	Muchas personas no son productivas por la falta de organización en tareas diarias, el olvido de contraseñas importantes y la falta de una planificación clara, y si lo hacen, anotan sus prioridades en papeles que se pierden, olvidan o si se anotan en una plataforma web, con el tiempo se olvida revisarlas, etc. Además, un problema similar sucede con los ahorros, no tenemos idea de cuanto dinero disponemos hasta que rompemos la alcancía, pues no todos cuentan con tarjetas de crédito o u una aplicación que les dice cuanto dinero tienen a su disposición.
Cliente	Estudiantes, y cualquier persona que desee organizar mejor su tiempo, información digital y financiera.
Tipo de sistema	Sistema de aplicación móvil
Alcance	El sistema permitirá a las personas gestionar de una mejor manera sus tareas y compromisos, y si se les olvida esta pensado que pueda enviar recordatorios para que sus usuarios estén al pendiente; también permitirá que las personas que olvidan sus contraseñas y correos electrónicos puedan acceder a un resumen de todas ellas para que si desean iniciar sesión en alguna plataforma puedan revisarlas en nuestra app y puedan ingresar a la plataforma deseada sin ningún problema. Por último, esta aplicación también les permitirá ver un resumen de su gastos, ingresos y capital disponible.

Fase 02:

Análisis y diseño del

Sistema

Actores del sistema

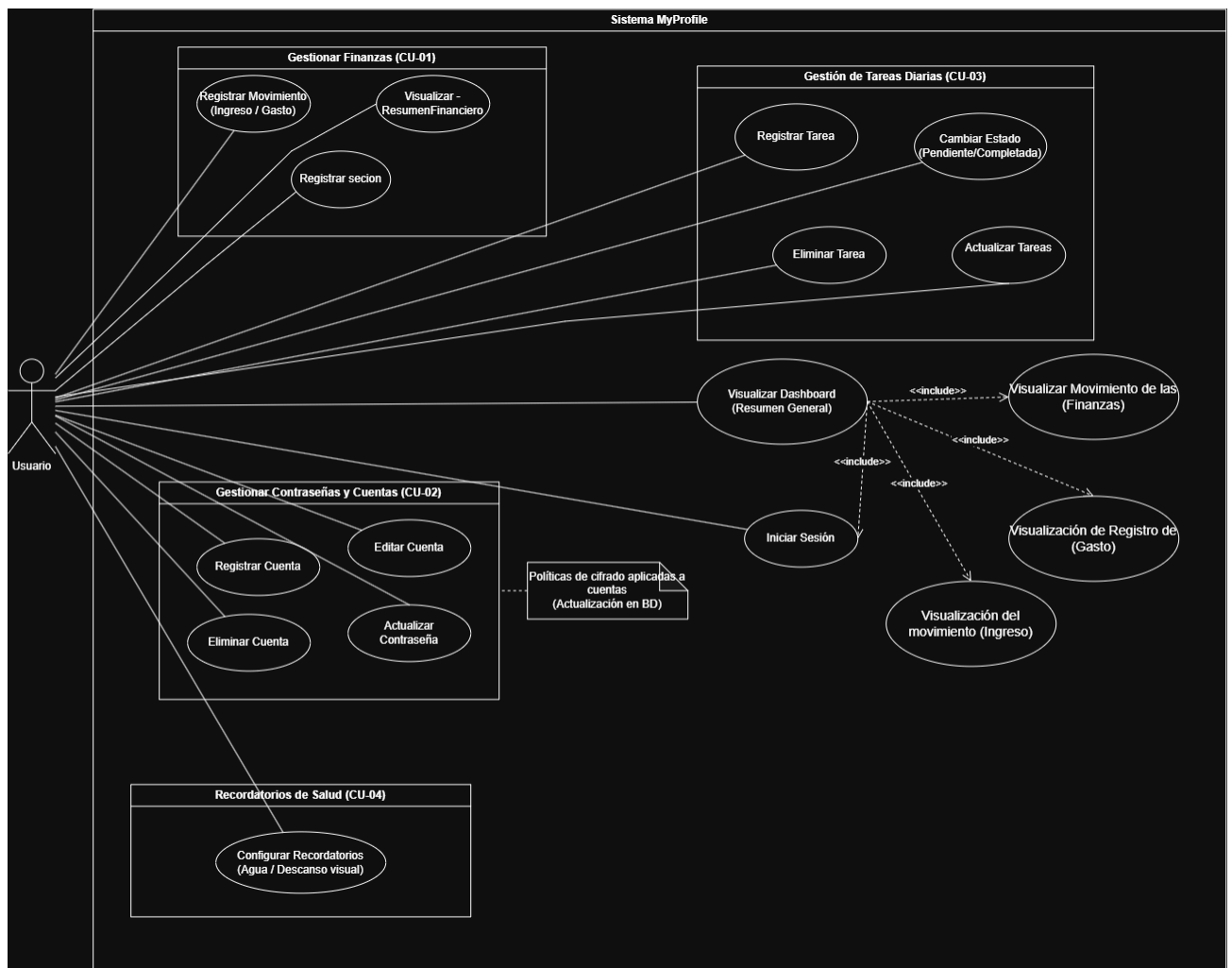
Usuario y administrador *_(Clientes y nosotros cómo gestores de aplicación)*

Arquitectura

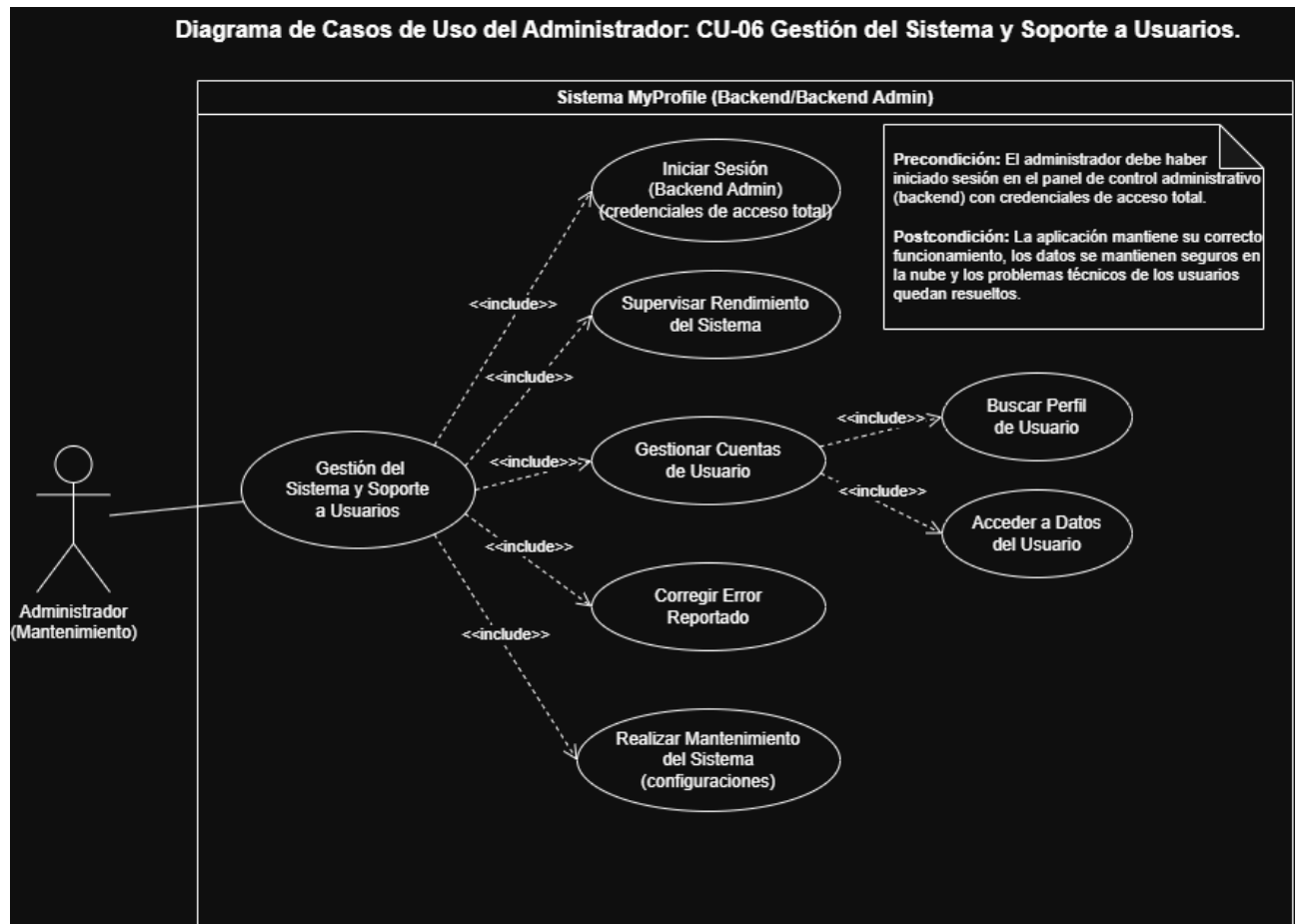
Cliente servidor

Diagrama de casos de uso

USER:



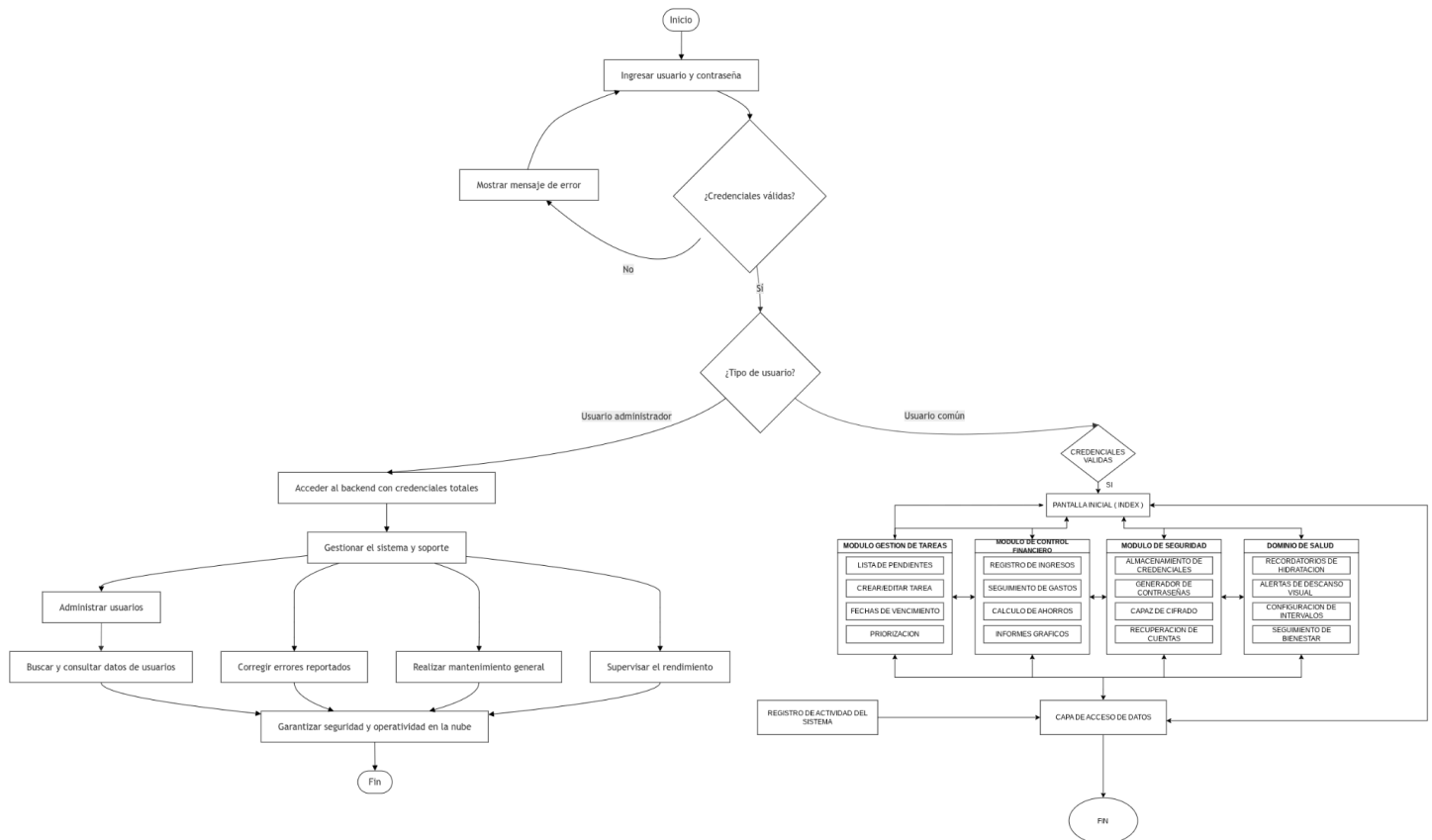
ADMIN:



Descripción detallada de casos de uso

- **Caso de Uso del Usuario:** Tras iniciar sesión, el usuario accede a un *dashboard* con su resumen financiero, e interactúa con cuatro módulos principales: gestión de finanzas (ingresos y gastos recientes junto con un total de dinero ahorrado), administración de contraseñas y cuentas (con políticas de cifrado), control de tareas diarias y configuración de recordatorios de salud (como beber agua y descansos visuales cada cierto periodo de tiempo).
- **Caso de Uso del Administrador:** El administrador accede con credenciales totales al *backend* para ejecutar la gestión del sistema y soporte, lo que abarca la supervisión del rendimiento, mantenimiento general, corrección de errores reportados y administración de usuarios (búsqueda y consulta de datos) para garantizar la seguridad y correcta operatividad en la nube.

Diagrama de flujo



Matriz de requerimientos

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad (MoSCoW)	Módulo Asociado
RF-01	Permitir al usuario registrar una nueva tarea (título, descripción, fecha de vencimiento).	Must Have	Gestión de Tareas
RF-02	Marcar tareas como "pendientes" o "completadas" y visualizar un listado organizado.	Must Have	Gestión de Tareas
RF-03	Permitir eliminar tareas que ya no se realizarán.	Must Have	Gestión de Tareas
RF-04	Registrar, editar y eliminar contraseñas y cuentas (red social/sitio web, usuario, clave).	Must Have	Bóveda de Credenciales
RF-05	Ingresar montos de ingresos o gastos para llevar un control real de ahorros.	Must Have	Control Financiero
RF-06	Agregar una descripción de las transacciones financieras realizadas.	Must Have	Control Financiero

RF-07	Espacio de recordatorio de hidratación para cuidar la salud.	Must Have	Salud y Bienestar
RF-08	Apartado de recordatorio de descanso visual (5 minutos cada 20 minutos) para PC o teléfono.	Must Have	Salud y Bienestar
RF-09	Mostrar un resumen general (Dashboard) consolidando tareas, ahorros, accesos rápidos y agua.	Should Have	Dashboard Principal
RF-10	Enviar recordatorios de tareas, tomar agua y descanso visual mediante notificaciones o correo.	Should Have	Notificaciones / Alertas

Diagrama de clases

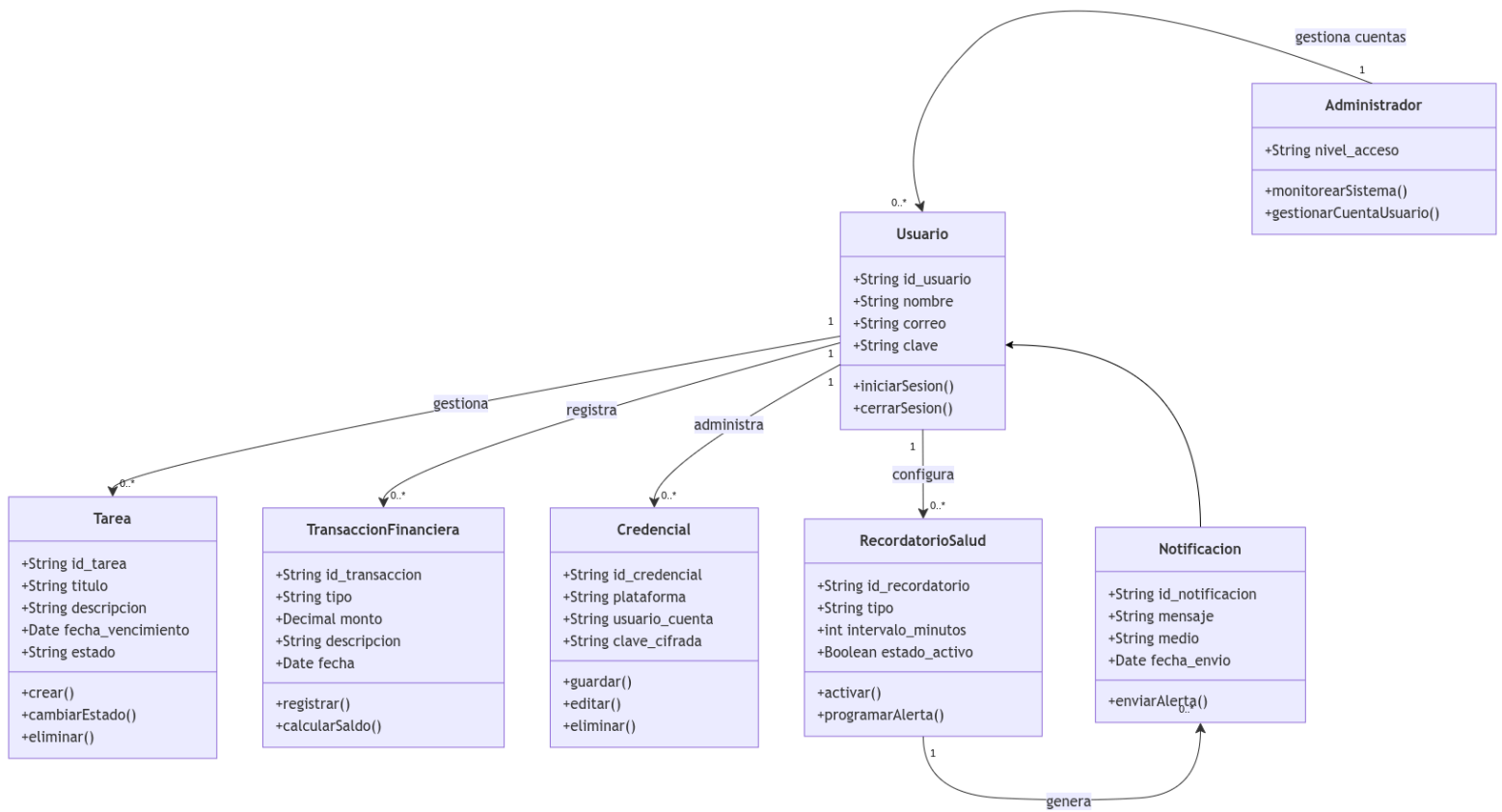
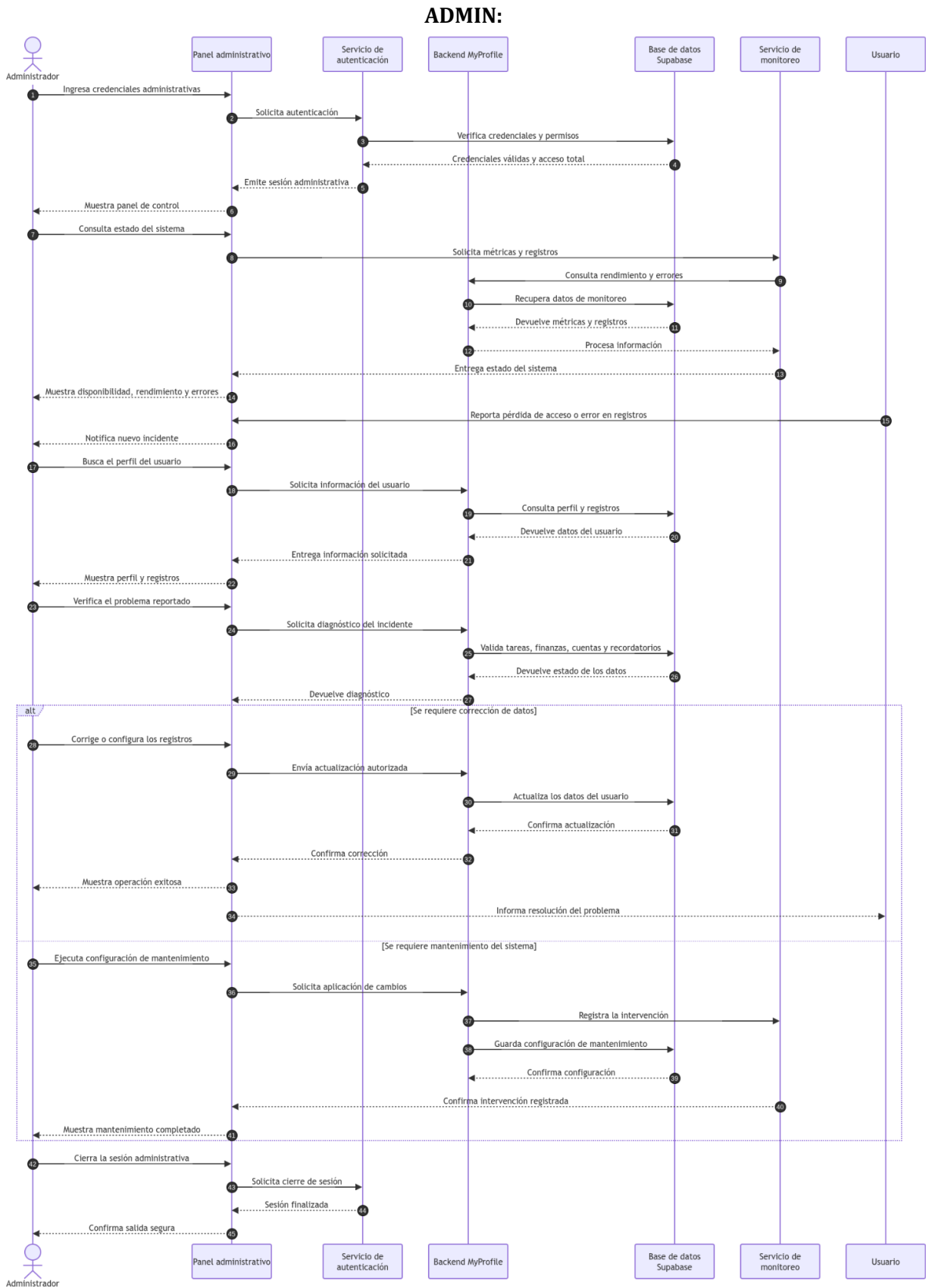
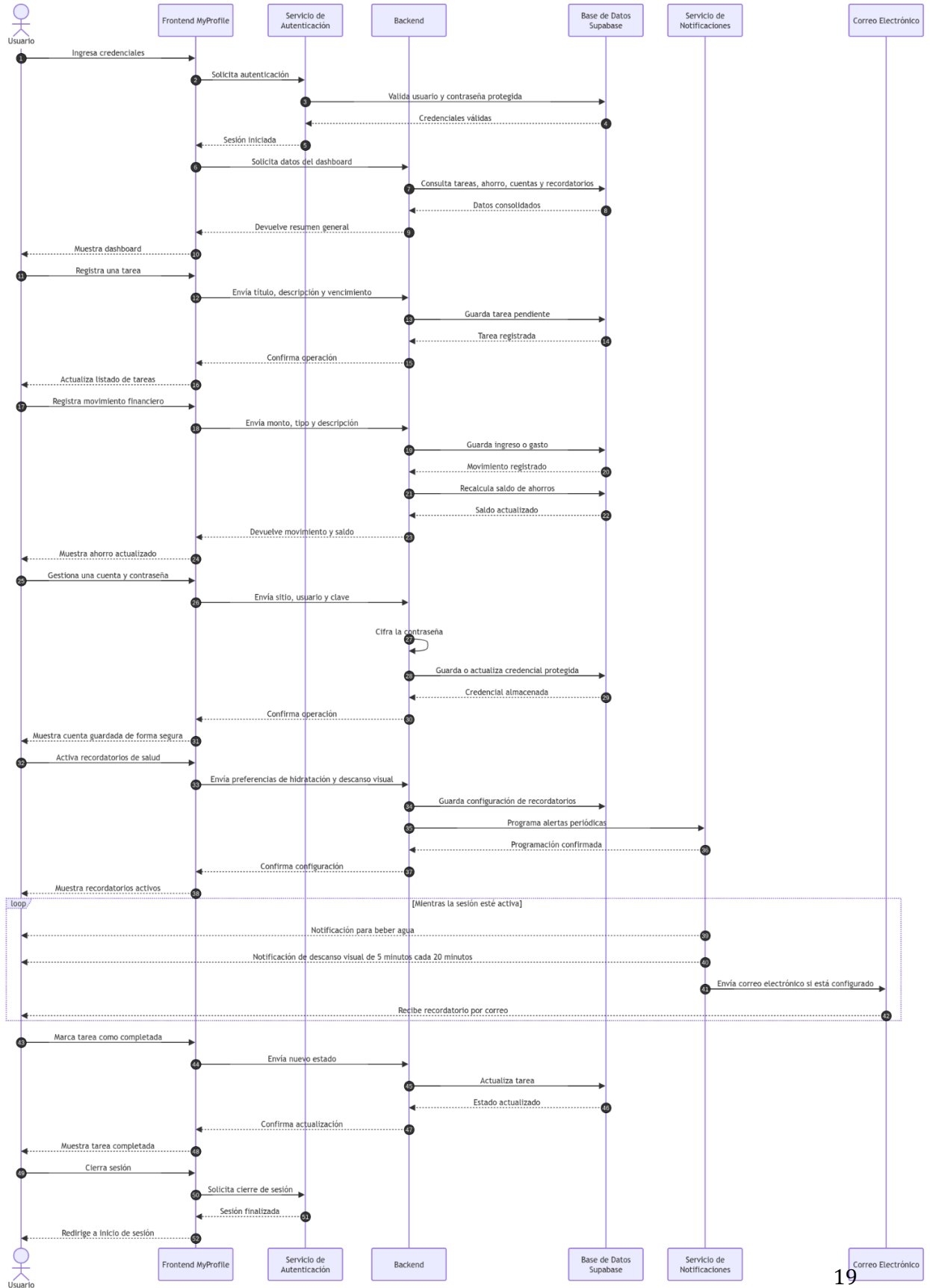


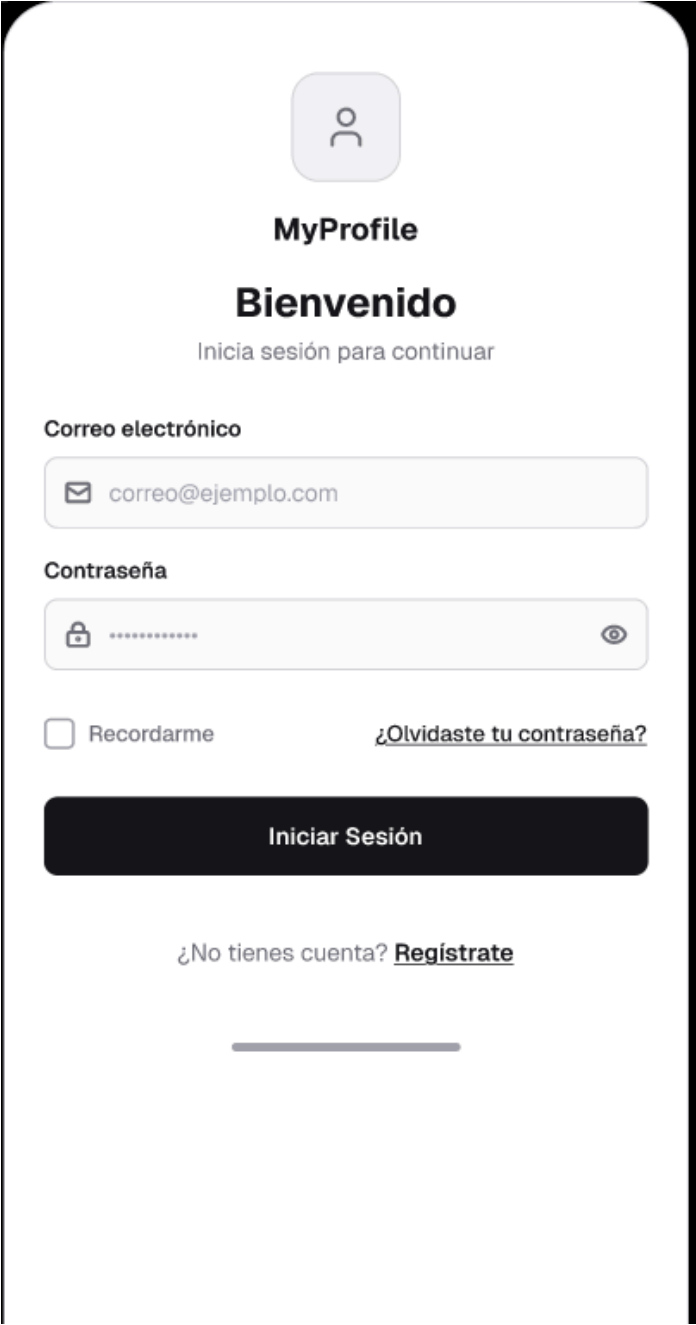
Diagrama de secuencia



USER:



Wireframes



A mobile app login screen wireframe. At the top is a rounded square icon containing a person silhouette. Below it, the text 'MyProfile' is centered. Underneath is the word 'Bienvenido' in a larger font, followed by the instruction 'Inicia sesión para continuar'. The form consists of two input fields: 'Correo electrónico' with an email icon and the placeholder 'correo@ejemplo.com', and 'Contraseña' with a lock icon, masked dots, and an eye icon for toggling visibility. Below the password field are two options: a checkbox labeled 'Recordarme' and a link '¿Olvidaste tu contraseña?'. A large dark button labeled 'Iniciar Sesión' is centered below these. At the bottom, there is a link '¿No tienes cuenta? Regístrate'. A horizontal line is positioned at the very bottom of the screen.

MyProfile

Bienvenido

Inicia sesión para continuar

Correo electrónico

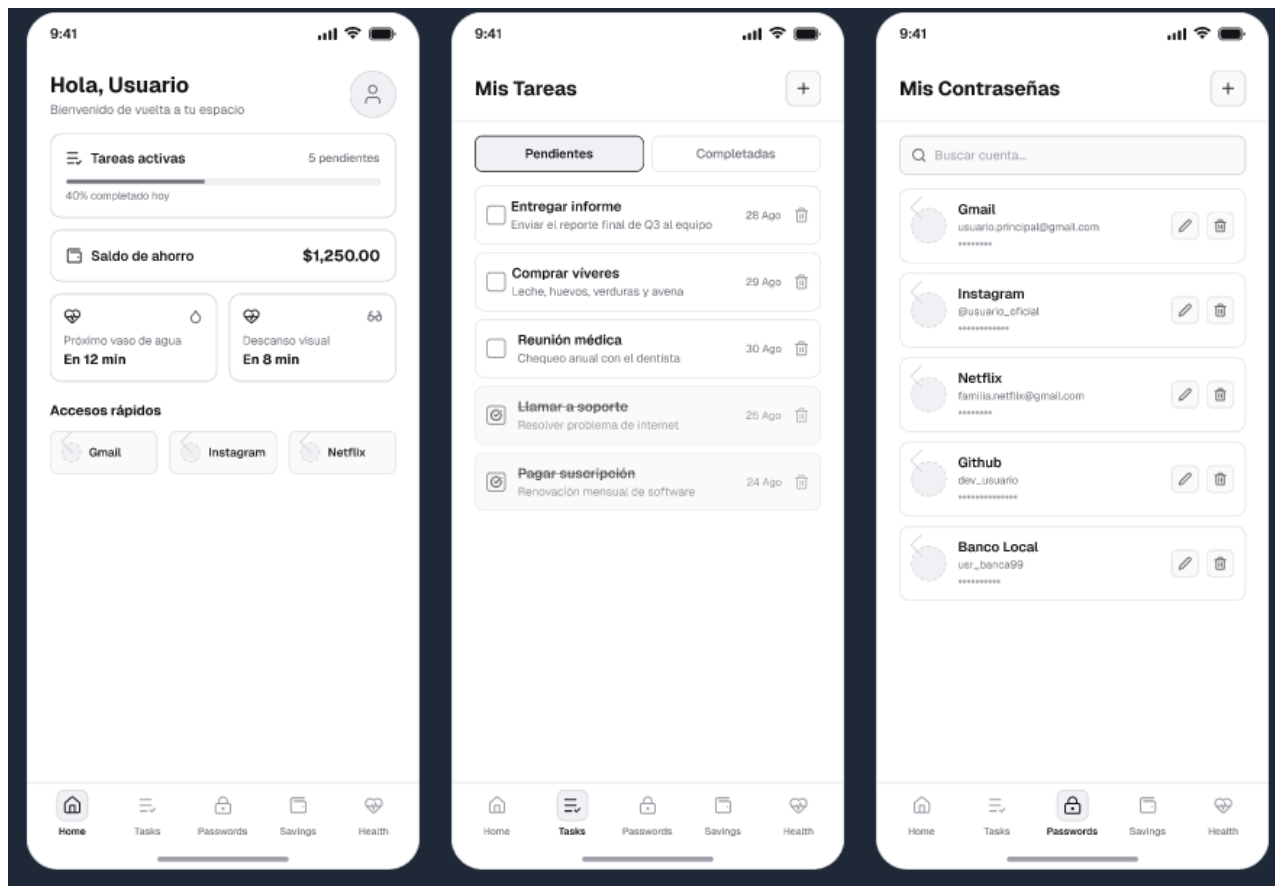
correo@ejemplo.com

Contraseña

Recordarme [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar Sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)



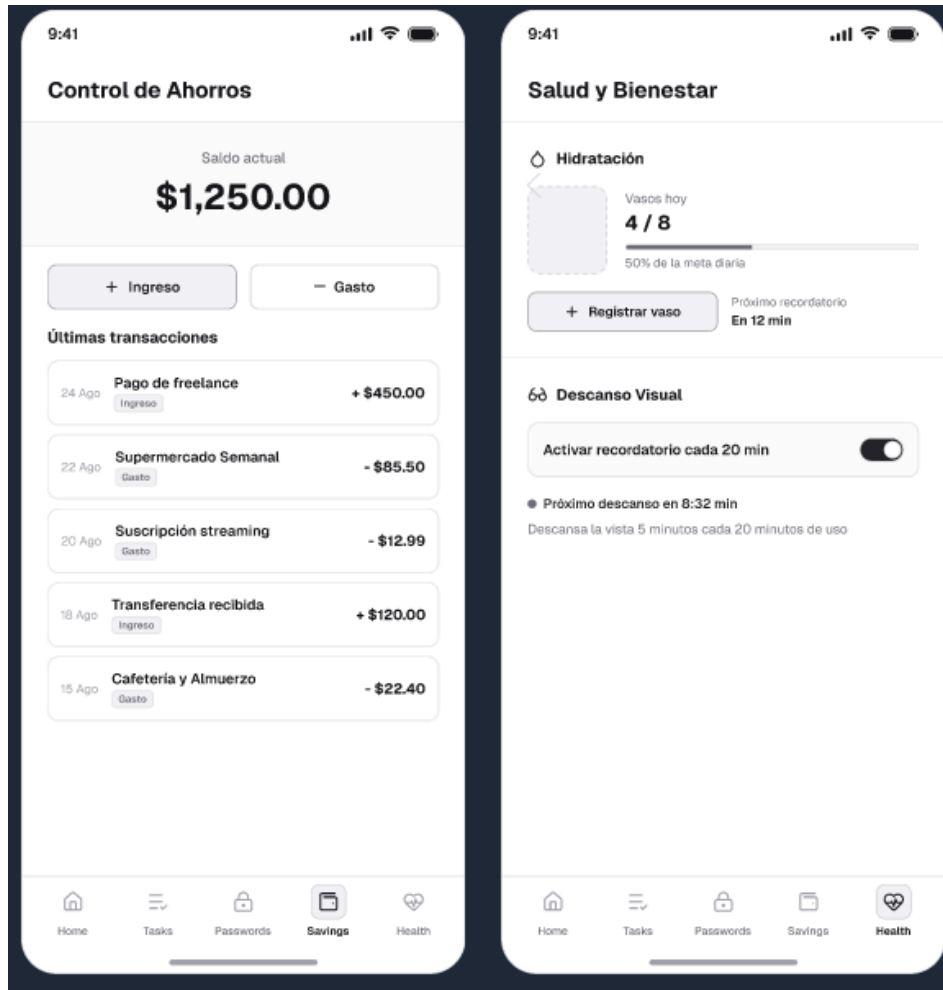
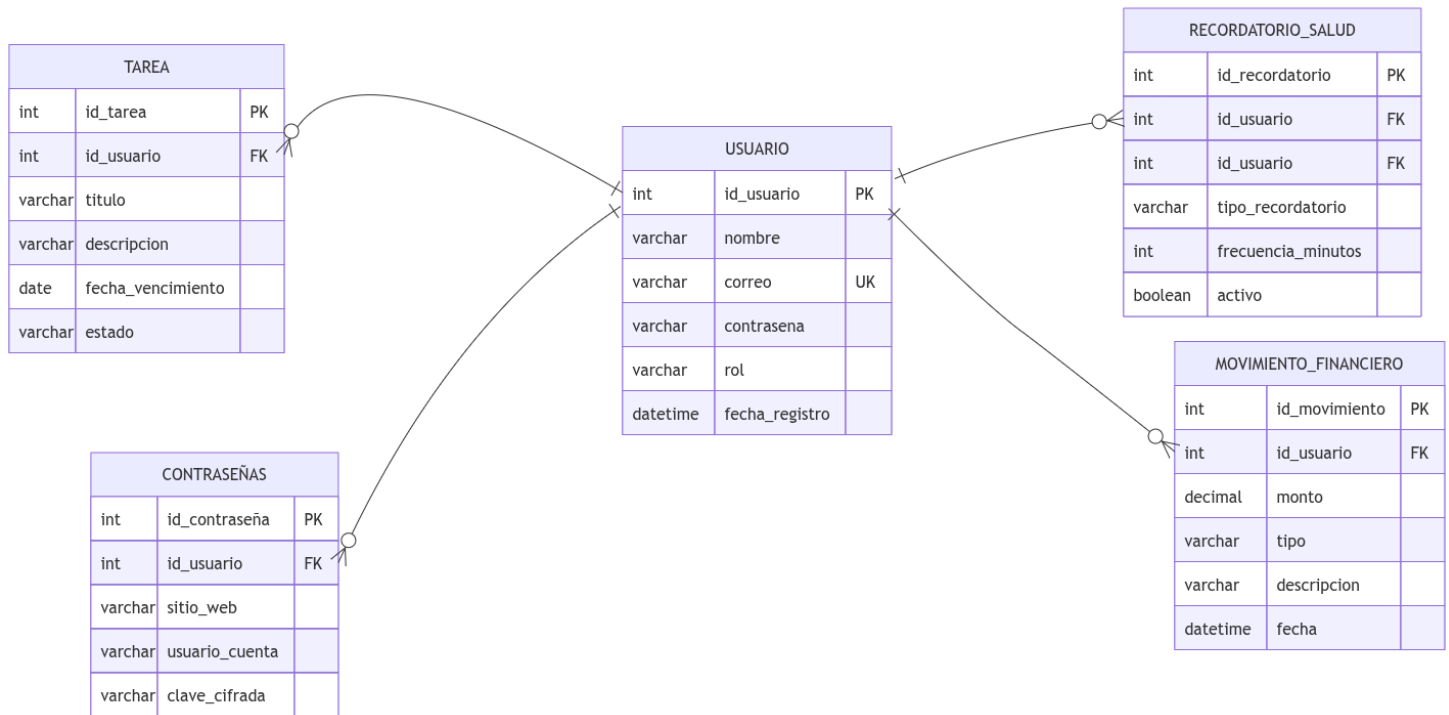


Diagrama ER



Diccionario de datos

1. USUARIO: Personas que usarán el sistema

Campo / Atributo	Tipo de Dato	Llave / Clave	Referencia (FK)	Descripción y Propósito
id_usuario	INT	PK	—	Identificador único e irrepetible del usuario en el sistema.
nombre	VARCHAR	—	—	Nombre completo o apodo del usuario.
correo	VARCHAR	UK	—	Correo electrónico principal (único) utilizado para inicio de sesión y notificaciones.
contrasena	VARCHAR	—	—	Contraseña cifrada o hash de autenticación.
rol	VARCHAR	—	—	Rol o nivel de permisos asignado (ej: 'Administrador', 'Usuario').
fecha_registro	DATE TIME	—	—	Fecha y hora exacta del registro del usuario en la plataforma.

2. **TAREA:** Gestiona las tareas, compromisos y listas de pendientes asignadas a cada usuario.

Campo / Atributo	Tipo de Dato	Llave / Clave	Referencia (FK)	Descripción y Propósito
id_tarea	INT	PK	—	Identificador único de la tarea.
id_usuario	INT	FK	USUARIO.id_usuario	Clave foránea que vincula la tarea con su usuario propietario.
titulo	VARCHAR	—	—	Nombre o encabezado resumido de la tarea.
descripcion	VARCHAR	—	—	Detalle explicativo de lo que se debe realizar.
fecha_vencimiento	DATE	—	—	Fecha límite programada para el cumplimiento de la tarea.
estado	VARCHAR	—	—	Estado actual de la tarea (ej: 'Pendiente', 'En Proceso', 'Completada').

3. CONTRASEÑAS: Almacena los registros del gestor o baúl de contraseñas personales cifradas para aplicaciones externas.

Campo / Atributo	Tipo de Dato	Llave / Clave	Referencia (FK)	Descripción y Propósito
id_contraseña	INT	PK	—	Identificador único de la entrada de contraseña.
id_usuario	INT	FK	USUARIO.id_usuario	Clave foránea que asocia el secreto al usuario correspondiente.
sitio_web	VARCHAR	—	—	Nombre, dominio o URL del servicio o plataforma externa.
usuario_cuenta	VARCHAR	—	—	Usuario, alias o correo utilizado para acceder a ese sitio.
clave_cifrada	VARCHAR	—	—	Cadena cifrada (encriptada) con la clave de acceso.

4. RECORDATORIO_SALUD: Configuración de alarmas de salud, descansos periódicos y hábitos saludables.

Campo / Atributo	Tipo de Dato	Llave / Clave	Referencia (FK)	Descripción y Propósito
id_recordatorio	INT	PK	—	Identificador único del recordatorio de salud.
id_usuario	INT	FK	USUARIO.id_usuario	Clave foránea que vincula la alerta al usuario.
tipo_recordatorio	VARCHAR	—	—	Tipo de alerta (ej: 'Tomar agua', 'Pausa activa', 'Medicamento').
frecuencia_minutos	INT	—	—	Intervalo de tiempo en minutos entre cada notificación.
activo	BOOLEAN	—	—	Estado del recordatorio (TRUE = Activo, FALSE = Inactivo).

5. MOVIMIENTO_FINANCIERO: Control y registro de transacciones financieras personales (ingresos, gastos y transferencias).

Campo / Atributo	Tipo de Dato	Llave / Clave	Referencia (FK)	Descripción y Propósito
id_movimiento	INT	PK	—	Identificador único de la transacción financiera.
id_usuario	INT	FK	USUARIO.id_usuario	Clave foránea que relaciona el movimiento con el usuario titular.
monto	DECIMAL	—	—	Valor monetario de la transacción.
tipo	VARCHAR	—	—	Categoría del movimiento (ej: 'Ingreso', 'Gasto', 'Ahorro').
descripcion	VARCHAR	—	—	Concepto o detalle explicativo de la transacción.
fecha	DATETIME	—	—	Fecha y hora en la que se efectúa o registra el movimiento.